

信号第3章 离散时间系统的时域分析

- 对于离散系统，我们一般有差分方程

$$\sum_{i=0}^n a_{n-i} y(k-i) = \sum_{j=0}^m b_{m-j} e(k-j)$$

系统差分方程及其经典解

差分

- 我们有离散信号 $f(k)$
 - 一阶前向差分: $\Delta f(k) = f(k+1) - f(k)$
 - 一阶后向差分: $\nabla f(k) = f(k) - f(k-1)$
 - $\Delta f(k) = \nabla f(k+1)$
- 阶数: 输出序列 $y(k)$ 最高序号与最低序号之差

差分方程的解

- 同连续时间方程求解，见[附录](#)

零状态响应求解

- 零状态下 $y(-1) = 0$ ，我们用这个去求其他的

单位序列响应与单位阶跃响应

单位序列响应

- $h(k) = T[\{0\}, \{\delta(k)\}]$
- 初始状态: $h(-1) = h(-2) = \dots = 0$ 因果系统
- $\sum |h(k)| < \infty$ 稳定系统 (显然特征根 $\lambda < 1$)

单位阶跃响应

- $g(k) = T[\{0\}, \{\varepsilon(k)\}]$
- 初始状态: $g(-1) = g(-2) = \dots = 0$ 因果系统

关系

- $h(k) = g(k) - g(k - 1)$
- $g(k) = \sum h(i)$